

ensPR — Enterprise Sustainability Platform

Dokumen Panduan, Evaluasi Arsitektur, Strategi Harga & Persiapan PROPER

Dibuat untuk: Manajemen Pabrik, Tim EHS & Direksi BUMN

Versi: 1.0 (B2B Enterprise Edition)

Tanggal: Juli 2026

Bagian 1: Strategi & Model Penetapan Harga SaaS

Strategi & Model Penetapan Harga — ensPR

Model Bisnis: B2B SaaS (Software-as-a-Service) dengan pendekatan Hybrid Enterprise (Cloud SaaS untuk pabrik menengah + Private Cloud / On-Premise untuk BUMN).

>

Prinsip Value Proposition: Aplikasi ini dijual bukan sebagai "beban biaya baru", melainkan sebagai **penghemat biaya konsultan audit** (hemat Rp 50–150 Jt/tahun) dan **pencetak pendapatan baru** lewat Klaim Karbon Kredit (potensi Rp 250–500 Jt/tahun).

1. Ringkasan Paket Berlangganan (Tiering)

Spesifikasi	■ Starter (Pabrik Kecil)	■ Pro (Pabrik Menengah)	■ Enterprise (BUMN / Grup)
Harga Bulanan	**Rp 4.900.000** / bln	**Rp 19.900.000** / bln	**Rp 49.900.000** / bln
Harga Tahunan	**Rp 49.000.000** / thn *(Hemat 2 bln)*	**Rp 199.000.000** / thn *(Hemat 2 bln)*	**Rp 499.000.000** / thn *(Hemat 2 bln)*
Target User	Tekstil kecil, Penyamakan Kulit, Makanan	Sawit (PKS), Kimia, Semen, Tekstil Ekspor	Krakatau Steel, Pertamina, PLTU PLN
Jumlah Site	1 Site Pabrik	Hingga 3 Site Pabrik	Unlimited Sites
Jumlah Akun	3 Users (Operator/Manajer)	10 Users	Unlimited Users
Model Ingestion	Form Manual + Excel Importer	Manual + Excel + IoT CEMS + AI OCR	Full Integration SCADA / DCS / SAP ERP
Infrastruktur	Shared Cloud SaaS	Dedicated Cloud Tenant	Private Cloud / On-Premise Deployment

2. Rincian Fitur per Tier

■ Tier 1: STARTER (Rp 4.900.000 / bulan)

Cocok untuk pabrik menengah-kecil yang ingin taat aturan KLHK dengan biaya terjangkau.

- 1 Site Pabrik / Fasilitas
- Maksimal 3 Akun Pengguna
- Form Ingestion Data Manual Terstruktur
- Importer File Excel & CSV

- ■ Evaluasi Kepatuhan Baku Mutu PROPER (Air, Emisi, B3)
- ■ 1 Analisis Jejak Dampak Produk LCA (ISO 14040)
- ■ Ekspor Laporan PDF Kepatuhan Lingkungan Standar

■ Tier 2: PRO (Rp 19.900.000 / bulan) — MOST POPULAR

Pilihan paling diminati pabrik menengah-besar & Pabrik Kelapa Sawit (PKS) untuk otomatisasi penuh & klaim karbon.

- ■ Semua Fitur Tier Starter +
- ■ Hingga 3 Site Pabrik / Fasilitas
- ■ Hingga 10 Akun Pengguna (Operator, Manajer, Direktur)
- ■ Live Stream Ingestion (IoT CEMS Telemetry & ERP API)
- ■ What-If Decision Simulator (Simulasi Perubahan Bahan Bakar, ROI, & PROPER Rank)
- ■ Kalkulator & Pendaftaran Karbon Kredit (SRN-PPI KLHK & IDXCarbon)
- ■ AI OCR PDF Reader (Scan otomatis Laporan Hasil Uji Lab Sucofindo/DLH)
- ■ Generator PDF Dokumen DRKPL PROPER Emas/Hijau & File Format SIMPEL KLHK

■■ Tier 3: ENTERPRISE (Rp 49.900.000 / bulan)

Dirancang khusus untuk BUMN dan grup industri padat modal dengan standar keamanan tinggi.

- ■ Semua Fitur Tier Pro +
- ■ Unlimited Sites & Unlimited Akun Pengguna
- ■ Private Cloud / On-Premise Deployment (Di-install di Data Center Internal BUMN)
- ■ Engineering Integrasi Custom untuk SCADA, DCS, & SAP ERP
- ■ Custom Baku Mutu AMDAL / RKL-RPL Khusus Site Pabrik
- ■ Dedicated EHS Account Manager & Garansi Support SLA 99.9%
- ■ Audit Trail Tamper-Proof & Custom Security Compliance

■ 3. Pundi-Pundi Pendapatan Tambahan (Add-On Revenue)

Selain dari biaya langganan SaaS bulanan/tahunan, platform ensPR memiliki 2 sumber pendapatan tambahan:

1. Success Fee Karbon Kredit (5% – 10% Cut):

- Saat pabrik berhasil mengklaim dan menjual Karbon Kredit di Bursa Karbon (IDXCarbon) dari hasil kalkulasi LCA platform ensPR, perusahaan memotong *success fee* sebesar 5% s.d 10% dari total nilai transaksi penjualan kredit.

2. Setup & CEMS Integration Engineering Fee (One-Time):

- Jasa setup & konfigurasi awal untuk menghubungkan sensor CEMS/SCADA fisik di pabrik ke sistem: **Rp 15.000.000 – Rp 25.000.000 (sekali bayar per site).**

■ 4. Justifikasi ROI untuk Calon Klien (Bahan Pitching ke Direktur Pabrik)

Saat melakukan penawaran ke Direktur/General Manager Pabrik, gunakan 3 argumen ROI ini:

1. Penghematan Biaya Konsultan Audit (Hemat Rp 50–150 Jt/Tahun):

Pabrik tidak perlu lagi menyewa konsultan eksternal mahal setiap tahun hanya untuk membuat Dokumen LCA atau Dokumen DRKPL PROPER secara manual.

2. Pencegahan Risiko Denda & Penutupan Pabrik oleh Gakkum KLHK:

Biaya penghentian operasional pabrik 1 hari akibat sanksi limbah bisa mencapai Rp 200 Jt – 1 Miliar/hari. Biaya langganan Rp 19,9 Jt/bulan adalah "premi asuransi keselamatan operasi" yang sangat murah.

3. Penciptaan Profit Baru dari Karbon Kredit:

Hasil penjualan Karbon Kredit (potensi Rp 250–500 Jt/tahun) sudah lebih dari cukup untuk menutup seluruh biaya langganan bulanan platform ensPR.

■ 5. Template Surat Penawaran Rincian Biaya (Quotation Breakdown)

Gunakan draf rincian transparansi ini saat tim Purchasing/Procurement pabrik meminta rincian penawaran resmi:

`text

=====

RINCIAN PENAWARAN BIAYA LISENSI PLATFORM ensPR

=====

1. BIAYA SETUP & ONBOARDING AWAL (ONE-TIME FEE / SEKALI BAYAR)

- Pengaturan Akun & Konfigurasi Baku Mutu PermenLHK Spesifik Site : Rp 5.000.000
- Migrasi & Sanitasi Data Historis Emisi/Limbah (1 Tahun Terakhir) : Rp 5.000.000
- Training & Pelatihan Penggunaan Sistem untuk Tim EHS & Operator : Rp 5.000.000

Subtotal Biaya Setup Awal : Rp 15.000.000

PROMO: DISKON 100% (GRATIS Biaya Setup untuk Pembayaran Paket Tahunan!)

2. BIAYA LISENSI SOFTWARE ENS-PR (RECURRING / LANGGANAN TAHUNAN)

- Lisensi Akses 5 Modul Utama (LCA, PROPER, Karbon, Data Hub, Exec): Rp 12.000.000 /bln
- Infrastruktur Cloud SaaS High-Availability & Daily Backup Server : Rp 3.500.000 /bln
- Otomatisasi Pembaruan Aturan & Regulasi Baru KLHK : Rp 2.400.000 /bln
- Fitur Ingestion Real-time IoT CEMS & AI OCR Scanner PDF LHU : Rp 2.000.000 /bln

Subtotal Biaya Langganan Lisensi : Rp 19.900.000 /bln

TOTAL INVESTASI LANGGANAN TAHUNAN (12 BULAN - HEMAT 2 BULAN) : Rp 199.000.000 /thn

3. DUKUNGAN LAYANAN & AUDIT (INCLUDED / GRATIS)

- Pendampingan Teknis Persiapan Audit PROPER KLHK : INCLUDED (Free)
- Dukungan Layanan Pelanggan (Helpdesk WhatsApp & Email 24/7) : INCLUDED (Free)
- Garansi Service Level Agreement (SLA Uptime 99.9%) : INCLUDED (Free)

=====

,

■■ 6. Estimasi Valuasi Pembuatan & Biaya Operasional Cloud

6A. Nilai Proyek Development (Jika Dibangun Software House / Vendor IT)

- **UI/UX & Architecture Design:** Rp 20.000.000 – Rp 30.000.000 (~90 jam)
- **Frontend Development (Next.js 16, React 19):** Rp 45.000.000 – Rp 70.000.000 (~200 jam)
- **Backend & Database Architecture (Supabase Multi-tenant, RLS):** Rp 30.000.000 – Rp 50.000.000 (~140 jam)
- **Engine Logika LCA & PROPER Rank Predictor:** Rp 25.000.000 – Rp 40.000.000 (~120 jam)
- **Koneksi IoT CEMS Streaming & AI OCR Scanner:** Rp 20.000.000 – Rp 35.000.000 (~100 jam)
- **QA, Security Audit, & Document PDF Engine:** Rp 15.000.000 – Rp 25.000.000 (~70 jam)
- **■ Total Valuasi Pembuatan Proyek (650–820 Jam): Rp 155.000.000 – Rp 250.000.000** (Nilai tender BUMN korporat: Rp 350 Jt – 600 Jt).

6B. Biaya Operasional Server Bulanan (Operational Infrastructure Cost)

- **Hosting Frontend (Vercel / Railway Pro):** Rp 300.000 – Rp 600.000 / bln
- **Database & Auth (Supabase Pro Plan):** Rp 380.000 – Rp 750.000 / bln
- **AI OCR Scanner API (Gemini / OpenAI Vision):** Rp 200.000 – Rp 500.000 / bln
- **Domain & SSL (Cloudflare):** Rp 20.000 / bln (~Rp 250rb/thn)
- **■ Total Opex Server Bulanan: Rp 900.000 – Rp 1.850.000 / bulan.**

■ 7. Keuntungan Bisnis (Profitability Margin)

- **Biaya Operasional Server:** ~Rp 1,5 Juta / bulan.
- **Harga Langganan 1 Pabrik (Tier Pro):** Rp 19,9 Juta / bulan.
- **■ Gross Profit Margin: > 90%.**
- **■ Payback Point:** Hanya butuh **1 pabrik langganan Tier Pro** untuk menutup seluruh operasional server selama 1 tahun penuh.

Dokumen strategi harga ini disesuaikan dengan standar anggaran EHS industri manufaktur & BUMN Indonesia.

Bagian 2: Evaluasi Arsitektur 360° & Blueprint Sistem

Evaluasi Fitur & Arsitektur — ensPR (Platform LCA + PROPER + Karbon Kredit)

Tujuan Produk (Kesepakatan Utama): LCA adalah *sistem inti/mesin utama* yang ditawarkan ke pabrik naungan KLHK. Di atas LCA ditambahkan layer **PROPER** untuk mengidentifikasi peringkat pabrik (**Emas / Hijau / Biru / Merah / Hitam**) serta fitur **Karbon Kredit** yang dihitung otomatis dari hasil LCA + carbon accounting.

>

Filosofi Sistem: Bertransformasi dari sekadar "**Dashboard Penghitung Pasif**" (hanya grafik & tabel) menjadi "**Sistem Operasional Berdampak Tinggi**" (What-If Simulator, 1-Click KLHK Report Generator, dan Early Warning Remediation).

>

Status Data Saat Ini: 100% `localStorage` (`enspr_measurements_`). Dependency `@supabase + .env.local` sudah ada, tapi *belum di-wiring ke kode*.

1. PROPER Ranking (`src/lib/proper.ts`)

Sekarang

- `predictRank(emisiFails, airFails, b3Fails)` hanya bisa mengembalikan **Merah / Biru / Hitam**.
- `total >= 4` → Hitam, `total >= 1` → Merah, else → **Biru** (hardcode, komentar: "butuh audit lapangan untuk Hijau/Emas").
- Tipe **ProperRank** menyebut Emas/Hijau, UI menampilkannya, tapi `predictRank` tidak mungkin mengembalikannya → Emas & Hijau tidak tercapai.
- `LCA_PARAMS` sudah ada (kategori **lainnya**) tapi *tidak dipakai sama sekali* dalam ranking.

Harus Dievaluasi & Ditingkatkan

- Tentukan rules **Emas/Hijau** (Pabrik Taat Baku Mutu 100% + Bukti Penurunan Emisi dari LCA / 3R / Efisiensi Energi).
- Hasil LCA **wajib menaikkan** peringkat dari Biru → Hijau/Emas. Ini menjadikan LCA sebagai syarat mutlak naik peringkat PROPER.

2. Transformasi: Dari Calculator Pasif ke Sistem Berdampak Tinggi

Masalah Saat Ini:

Aplikasi saat ini masih terasa seperti "Dashboard Penghitung Pasif" (menampilkan data & grafik tanpa memberitahu pabrik harus berbuat apa).

3 Fitur Pengubah Permainan (High-Impact Features):

1. **What-If Decision Simulator (Engine Simulasi Keputusan):**

- Pabrik bisa mensimulasikan: *"Bagaimana jika persentase batu bara boiler dikurangi 20% dan diganti Biomassa Cangkang Sawit?"*
- Sistem langsung menghitung otomatis:
 - Emisi Karbon berkurang **X%**.
 - Proyeksi Peringkat PROPER otomatis naik dari **Biru → Hijau**.
 - Potensi Karbon Kredit yang didapat = **+Rp X Juta/Tahun**.
 - Estimasi Payback Period retrofit alat = **X Tahun**.

2. 1-Click Official KLHK Report Generator:

- Sekali klik, menghasilkan PDF/DOCX format resmi:
- **Dokumen DRKPL** (Dokumen Ringkasan Kinerja Pengelolaan Lingkungan PROPER).
- **Laporan Audit LCA ISO 14040/14044**.
- **File Format Skema SIMPEL KLHK (e-RKL-RPL)**.
- Menghemat waktu tim EHS dari 3 bulan pengerjaan manual menjadi **5 menit**.

3. Early Warning & Action Ticket System:

- Jika sensor CEMS/IPAL mendekati 90% Baku Mutu, kirim Notifikasi Telegram/WhatsApp & buat **Tiket Remediation Otomatis** untuk engineer di lapangan sebelum terjadi insiden pencemaran/sanksi KLHK.

3. Redesain Data Hub (Unified Ingestion Engine)

Masalah Ingestion Data Saat Ini:

1. **Redirect Loop yang Mengganggu:** Memilih tab "Input Manual" di Data Hub hanya menampilkan deskripsi dan tombol melempar (*redirect*) pengguna ke **/dashboard/input**.
2. **Parser Excel Kaku:** Format impor Excel kaku (**code, value** teks murni), tanpa tombol download template Excel resmi dan tanpa pratinjau (*preview*) tabel sebelum simpan.
3. **Dropdown "Pilih Industri" di Halaman Input:** Memaksa pabrik memilih jenis industri di halaman data entry membuat sistem terasa seperti *kalkulator demo publik gratisan*, bukan platform internal berbayar.

Solusi & Arsitektur Data Hub Baru (Satu Pintu Ingestion):

- **Penghilangan Dropdown Industri di Data Entry:** Jenis industri dan profil pabrik diset **1 kali saja** saat pendaftaran/di menu Pengaturan Perusahaan. Saat akun **PT Krakatau Steel** login, seluruh Data Hub otomatis terkunci ke industri baja.
- **Nama Titik Penaatan Nyata (Custom Facilities):** Menggunakan nama lokasi nyata pabrik (*Cerobong Boiler Utama 01, Outfall IPAL Blok C, TPS B3 Gedung A*), bukan label generik.
- **Pemilih Periode Laporan (Month/Year Picker):** Memungkinkan pengisian dan riwayat historis laporan per bulan (contoh: *Laporan Juli 2026*).

4 Metode Ingestion di Data Hub Baru:

1. ■ **Form Manual Terstruktur:** Sub-tab Air Limbah, Emisi, B3, Energi, dan LCA langsung di dalam Data Hub (tanpa redirect).
2. ■ **Excel / CSV Smart Importer:** Tombol *Download Template Excel Resmi + Drag-and-Drop File + Preview Table & Auto-Mapping*.
3. ■ **Live Stream IoT CEMS & ERP API:** Indikator koneksi online/offline real-time + *Live Data Stream Log Ticker + Field Mapping*.

4. ■ **AI PDF & OCR Parser (Nilai Tambah):** Pindai otomatis file PDF Laporan Hasil Uji (LHU) dari lab eksternal (Sucofindo / UPTD DLH) untuk mengekstrak angka uji tanpa diketik ulang.

4. Simplifikasi Arsitektur Navigasi (Penyelesaian Feature Bloat)

Masalah Navigasi Saat Ini (14 Menu Terpecah):

Sidebar saat ini memiliki 14 menu terpisah (**Input Manual**, **Energy**, **Water**, **Waste**, **Environmental**, **Documents**, **AI Insights**, dll) yang membuat sistem terasa *bloated* dan melelahkan (*click fatigue*).

Arsitektur Baru (5 Modul Inti Ramping & Enterprise-Grade):

Modul Baru	Integrasi Halaman Lama	Alasan & Bentuk Integrasi
■ Executive Overview	`dashboard/page.tsx`	Ringkasan Eksekutif, Health Check Pabrik, & Stat Card Terkoneksi Real.
■ LCA & Dampak Produk	`dashboard/lca` + What-If Simulator	**Mesin Utama** . Kalkulasi jejak per ton produk + Simulator Keputusan Investment.
■ PROPER Compliance	`compliance` + `documents` + `ai-insights`	Snapshot Baku Mutu, Dokumen PDF 1-Klik, & Widget Recommendations AI terintegrasi.
■ Karbon & Offset	`carbon-accounting` + `carbon-credit`	Digabung. Akuntansi emisi Scope 1-3 sekaligus Monetisasi Karbon Kredit SRN-PPI.
■ Data Hub (One-Stop)	`data-hub` + `input` + Operasional (Air/Emisi/B3/Energi)	Satu pintu masukan data: Tab 1 (Input Form Manual), Tab 2 (Upload Excel), Tab 3 (Live IoT CEMS), Tab 4 (AI OCR PDF).
■ Pengaturan	`settings`	Profil Pabrik, Pemilihan Industri, Nama Cerobong/Outfall, & Baku Mutu Perda/Gubernur.

Catatan Pembersihan:

- Menu **Input Manual** *didepresiasi dari sidebar* → masuk jadi Tab di **Data Hub**.
- Menu **Energy**, **Water**, **Waste** *didepresiasi dari sidebar* → masuk jadi Sub-Tab di **Data Hub & Monitoring Lingkungan**.
- Menu **AI Insights** *didepresiasi dari sidebar* → masuk sebagai Widget Rekomendasi Pintar di **LCA & PROPER**.
- Menu **Documents** *didepresiasi dari sidebar* → masuk jadi Tab "Berkas & Audit" di **PROPER Compliance**.

5. Data Flow & Supabase (src/lib/measurements.ts)

Sekarang

- `getMeasurements` / `saveMeasurements` / `recordImport` / `useImportLog` / `paramValue` / `evaluate` → semua baca/tulis `localStorage`.
- 3 helper Supabase ada (`src/lib/supabase/{client, server, admin}.ts`) tapi belum di-wiring ke kode.
- Klaim "live sync every 2s" di landing = kosmetik.

Harus Dievaluasi

- Buat `storage adapter` agar `measurements.ts` bisa menulis ke Supabase + fallback `localStorage` untuk mode demo.

6. Landing Page & Messaging

Sekarang

- Hero (`locales/id.ts`): "Platform pemantauan untuk kepatuhan PROPER" — PROPER dilebih-lebihkan, LCA dikubur.
- Carbon Credit absen total dari marketing (`site-content.ts`).

Harus Dievaluasi

- Posisikan: "Platform LCA & Keberlanjutan Pabrik: Lolos PROPER Hijau/Emas & Monetisasi Karbon Kredit dari Efisiensi Produksi."

7. Kesiapan Enterprise BUMN (Krakatau Steel / Pertamina)

- **Kebutuhan Utama BUMN:** Bukan sekadar "tahu rank PROPER", melainkan:

1. Otomatisasi lapor ke KLHK (e-RKL-RPL, SIMPEL).
2. Early warning dari CEMS/DCS/SCADA.
3. What-if Simulator efisiensi energi.
4. Perhitungan Karbon Kredit beneran (SRN-PPI & IDXCarbon).

- **Integrasi Data:** Harus lewat API/Streaming ke server (Supabase/Timeseries DB), bukan `localStorage`.

8. Model Bisnis (B2B SaaS Berlangganan)

- **Target Utama:** Pabrik & BUMN (B2B), **BUKAN instansi pemerintah (B2G)** karena birokrasi budget B2G lambat.
- **Produk Inti:** EnsPR Factory (SaaS berlangganan bulanan/tahunan).

Tiering Harga (B2B Pabrik)

Tier	Target	Harga/Bulan	Isi
Starter	Pabrik Kecil (Tekstil, Kulit, Makanan)	Rp 3–5 Jt	1 Site, Manual/Excel, LCA + PROPER Baseline
Pro	Pabrik Menengah	Rp 8–15 Jt	Multi-User, CEMS Auto-Ingest, Karbon Kredit, What-If Simulator

Enterprise	KS, Pertamina, Grup Industri	Rp 30–80 Jt	Multi-Site, Private AI, Custom Profil Industri, SLA 99.9%
----------------	------------------------------	-------------	---

Prinsip Tiering:** Baseline Kepatuhan PROPER = SAMA di semua tier (pabrik kecil tetap patuh). Yang dibedakan antar tier adalah **kapasitas, otomatisasi data (CEMS/ERP), dan fitur inteligensi (Simulator & Karbon Kredit).

9. Prioritas Eksekusi (Action Plan Terbaru)

- 1. ■ **Simplifikasi Sidebar Navigasi** → Rampingkan dari 14 halaman menjadi 5 Modul Inti.
- 2. ■ **Redesain Data Hub (Satu Pintu)** → Hilangkan redirect, buat Form Manual Sub-Tab, Excel Importer + Template, IoT Stream Log, & AI OCR PDF.
- 3. ■ **Penghilangan Dropdown Industri di Data Entry** → Pindahkan setting industri & profil pabrik ke Settings/Company Profile.
- 4. ■ **Integrasi Kalkulasi Karbon Kredit** → Dihitung riil dari selisih emisi LCA & Carbon Accounting (menghilangkan hardcode demo).
- 5. ■ **Peningkatan Engine PROPER (predictRank)** → Masukkan logika LCA & efisiensi emisi untuk menghasilkan peringkat Hijau dan EMAS.
- 6. ■ **What-If Decision Simulator** → Tambahkan slider simulasi bahan bakar/alat pada halaman LCA.
- 7. ■ **1-Click KLHK Report Generator** → Buat generator PDF/DOCX untuk dokumen DRKPL & ISO LCA.
- 8. ■ **Supabase Wiring** → Hubungkan storage adapter Supabase dengan fallback **localStorage**.

Dokumen evaluasi ini di-update berdasarkan audit arsitektur kode & kesepakatan produk terbaru.

Bagian 3: Panduan 5 Modul Utama ensPR

Arsitektur & Modul Fitur — ensPR (LCA + PROPER + Karbon Kredit)

Dokumen ini menjelaskan arsitektur 5 modul utama platform ensPR setelah penyederhanaan (*feature bloat reduction*).

1. Arsitektur Modul Utama (5 Core Modules)

- PLATFORM ESP / ENSPR
 - ■ ■ ■ Executive Overview (Bird's-eye view, Health Check Pabrik, & Stat Card Real)
 - ■ ■ ■ LCA & Dampak Produk (Kalkulator LCA ISO 14040/14044 + What-If Decision Simulator)
 - ■ ■ ■ PROPER Compliance (Snapshot Baku Mutu KLHK + 1-Click PDF Report + Early Warning)
 - ■ ■ ■ Karbon & Offset (Carbon Accounting Scope 1-3 + Monetisasi Karbon Kredit SRN-PPI)
 - ■ ■ ■ Data Hub (One-Stop) (4 Metode Ingestion: Manual Form, Excel Smart Importer, Live CEMS IoT, & AI OCR PDF)

2. Detail Modul & Fitur

- 1. Executive Overview (/dashboard)
 - **Fungsi:** Dashboard ringkasan eksekutif untuk Direktur & Plant Manager.
 - **Metrik Utama:** Status PROPER Rank terkini, Total Emisi Karbon (tCO₂e), Efisiensi Air & Energi, dan Tiket Insiden Lingkungan.
 - **Visualisasi:** Health Check Status, Trend Emisi Bulanan, dan Peringatan Dini.
- 2. LCA & Dampak Produk (/dashboard/lca)
 - **Fungsi:** Mesin utama kalkulasi jejak lingkungan per unit produk (ton baja, ton minyak goreng, ton kain).
 - **Standar ISO 14040/14044 (11 Kategori Dampak PROPER KLHK):**
 1. Global Warming Potential (GWP) (kg CO₂-eq)
 2. Ozone Depletion Potential (ODP) (kg CFC-11-eq)
 3. Acidification Potential (AP / Hujan Asam) (kg SO₂-eq)
 4. Eutrophication Potential (EP) (kg P₂O₅-eq)

5. Photochemical Oxidant Creation (POCP) (kg C₂H₄-eq)
6. Abiotic Depletion - Fossil & Non-Fossil (MJ)
7. Penurunan Sumber Daya Biotik (kg)
8. Potensi Karsinogenik (CTUh)
9. Toxicity (Human & Eco) (CTUe)
10. Water Footprint (m³)
11. Land Use Change (m²-yr)

- **What-If Decision Simulator:** Slider simulasi penggantian bahan bakar (contoh: batubara → biomassa) untuk menghitung penurunan emisi, Kenaikan Rank PROPER, dan Potensi Karbon Kredit.
- **YoY Delta Comparison (Bukti PROPER Emas):** Fitur pembandingan tren penurunan dampak dibanding studi LCA tahun sebelumnya sebagai bukti fisik *beyond compliance* bagi asesor KLHK.

■ 3. PROPER Compliance (/dashboard/compliance)

- **Fungsi:** Pusat kepatuhan baku mutu KLHK (Emisi Cerobong Permen LH 7/2007, Air Limbah Permen LH 5/2014, & Limbah B3 PP 101/2014).
- **Resolusi Baku Mutu Berlapis (Layered Standards):** Otomatis membandingkan Baku Mutu Nasional KLHK, Perda Gubernur, dan Izin AMDAL Site — sistem menegakkan nilai yang **paling ketat** sebagai acuan penataan.
- **Engine Rank:** Prediksi peringkat otomatis (Hitam, Merah, Biru, Hijau, Emas).
- **1-Click Official Report Generator:** Cetak PDF Dokumen DRKPL (PROPER Emas/Hijau) & File Format SIMPEL KLHK (e-RKL-RPL).
- **Early Warning & Action Ticket:** Alert WhatsApp/Telegram & tiket rekomendasi tindakan pencegahan saat parameter mendekati baku mutu.

■ 4. Karbon & Offset (/dashboard/carbon-accounting & /dashboard/carbon-credit)

- **Fungsi:** Akuntansi Emisi Karbon Scope 1, Scope 2, dan Scope 3 sekaligus kalkulator Monetisasi Karbon Kredit.
- **Kredit Karbon Riil:** Dihitung otomatis dari selisih emisi baseline vs emisi hasil LCA.
- **SRN-PPI & IDXCarbon Ready:** Dokumentasi Audit Trail tamper-proof untuk pendaftaran proyek penurunan emisi ke Sistem Registri Nasional KLHK.

■ 5. Data Hub (One-Stop Ingestion) (/dashboard/data-hub)

- **Fungsi:** Satu pintu tempat masuknya seluruh data operasional tanpa melempar pengguna ke halaman terpisah.
- **Matriks Konversi Satuan Standar:** Normalisasi otomatis satuan data LCI (Massa: kg/ton; Energi: kWh/MJ; Volume: m³/liter; Transportasi: ton-km).
- **4 Metode Ingestion:**
 1. *Form Manual Terstruktur* (Sub-tab Air, Emisi, B3, Energi, LCA).
 2. *Excel Smart Importer* (Download Template Resmi, Drag & Drop, Preview Tabel).
 3. *Live Stream IoT CEMS & ERP API* (Status Online + Realtime Stream Log Ticker).
 4. *AI PDF & OCR Parser* (Scan Laporan Hasil Uji Lab Sucofindo/DLH).

3. Fitur yang Didepresiasi / Diintegrasikan

- **Input Manual (/dashboard/input)** → Di-merge ke Tab Form Manual di Data Hub.

- **Energy, Water, Waste Monitoring** → Di-merge sebagai sub-tab di Data Hub & Compliance.
- **AI Insights (/dashboard/ai-insights)** → Di-merge sebagai widget rekomendasi di LCA & PROPER.
- **Documents (/dashboard/documents)** → Di-merge sebagai Tab Audit Berkas di PROPER Compliance.

Bagian 4: Checklist Baku Mutu & Persiapan PROPER KLHK

Checklist Persiapan — Sistem PROPER (ensPR)

Panduan persiapan data dan parameter baku mutu agar platform pemantauan PROPER

(Emisi Cerobong / Air Limbah / Limbah B3 / Dokumen Hijau LCA) siap ditawarkan ke pabrik naungan KLHK.

1. Data Baku Mutu (PALING KRITIS)

Sistem membandingkan nilai pabrik ke baku mutu nasional (PermenLHK).

Tanpa angka ini, sistem hanya menggunakan angka acuan/placeholder.

1A. Air Limbah (SP PL) — Per Jenis Industri

Format: Parameter | Satuan | Kadar Maksimum

Status: ■ = Sudah ada di library, ■ = Belum

- ☒ **Penyamakan Kulit**
- pH 6–9, BOD 30, COD 200, NH₄-N 2, TKN 30, Krom 0,6, Minyak&Lemak; 5, Sulfida 0,8, TSS 60, Volume 40 m³/ton
- ☒ **Minyak Goreng (proses basah)** — Permen LH 5/2014
- pH 6–9, BOD 75, COD 150, TSS 60, Minyak&Lemak; 5, MBAS 3, Fosfat 2
- ☒ **Tekstil / Pencelupan** — Permen LH 5/2014 Lampiran XLII (P.16/2019)
- pH 6–9, BOD 60, COD 150, TSS 50, Fenol 0,5, Cr 1,0, NH₄-N 8, Sulfida 0,3, Minyak&Lemak; 3
- ☐ Kertas / Pulp & Paper
- ☐ Kimia / Petrokimia
- ☐ Semen
- ☐ Logam / Baja
- ☐ Lainnya

Rujukan: PermenLHK No. 5/2014 + perubahannya, atau Peraturan Gubernur setempat.

1B. Emisi Cerobong (SP Parmen) — Per Sektor Sumber

Parameter umum: TSP/Partikulat, SO₂, NO_x, CO, HCl, HF, NH₃, Opasitas (%)

Status: ■ = Butuh angka spesifik per sektor

- ☐ Boiler / Ketel uap
- ☐ Pembangkit Listrik (PLTU / Genset)
- ☐ Industri Semen
- ☐ Industri Baja
- ☐ Industri Pupuk
- ☐ Pulp & Paper
- ☐ Petrokimia

Rujukan: Permen LH 7/2007. Baku mutu berbeda berdasarkan jenis bahan bakar

(Batubara: TSP 230 / SO 850 / NOx 400; Gas: SO 150 / NOx 650; Minyak: SO 850 / NOx 450; Biomassa: TSP 300).

1C. Limbah B3 (SP LB3) — Checklist Kepatuhan Operational

Status admin & operasional (■/■)

- [x] TPS B3 memiliki izin resmi KLHK / Pemda
- [x] Label limbah B3 sesuai ketentuan
- [x] Simbol B3 dipasang lengkap
- [x] Manifest limbah B3 (Festronik KLHK) lengkap
- [x] Pengangkutan sesuai aturan transporter berizin
- [x] Penyimpanan (Masa simpan ≤ 90 hari)
- [x] Pemanfaatan / daur ulang berizin
- [x] Pengolahan & penimbunan akhir

Rujukan: PP No. 101/2014 + PermenLHK terkait.

1D. Life Cycle Assessment (LCA) — 11 Kategori Dampak Wajib PROPER Hijau/Emas

Syarat mutlak Dokumen Hijau PROPER sejak 2018 (ISO 14040 / 14044)

- [x] Global Warming Potential (GWP - kg CO₂-eq)
- [x] Ozone Depletion Potential (ODP - kg CFC-11-eq)
- [x] Acidification Potential / Hujan Asam (AP - kg SO₂-eq)
- [x] Eutrophication Potential (EP - kg PO₄-eq)
- [x] Photochemical Oxidant Creation Potential (POCP - kg C₂H₄-eq)
- [x] Abiotic Depletion - Fossil & Non-fossil (MJ)
- [x] Penurunan Sumber Daya Biotik (kg)
- [x] Potensi Karsinogenik (CTUh)
- [x] Toxicity (Human & Eco Toxicity - CTUe)
- [x] Water Footprint (m³)
- [x] Land Use Change (m²-yr)

2. Profil Pabrik (Account Setup Sekali Saat Register)

Tiap pabrik diset 1x pada menu Settings/Profil Akun:

- [x] Nama perusahaan / pabrik (contoh: *PT Krakatau Steel Plant Cilegon*)
- [x] Jenis industri (Pilihan industri utama)
- [x] Lokasi (provinsi/kota) — untuk override Peraturan Gubernur setempat
- [x] Izin lingkungan (No. UKL-UPL / AMDAL)
- [x] Nama unit titik uji (Nama Cerobong, IPAL, & TPS B3)

3. Sumber Data Ingestion di Data Hub (Satu Pintu)

- [x] **Form Manual Terstruktur** — Input per kategori (Air/Emisi/B3/Energi/LCA)
- [x] **Template Excel/CSV** — Download template resmi, drag & drop, preview tabel
- [x] **IoT / CEMS / ERP** — Koneksi live stream telemetry SISPEK/CEMS
- [x] **AI OCR PDF Reader** — Scan otomatis Laporan Hasil Uji (LHU) dari lab eksternal

4. Catatan

- Baku mutu default = NASIONAL (PermenLHK). Perda/Gubernur bisa di-override di Settings.
- Data saat ini masih terhubung ke fallback **localStorage** sampai wiring Supabase selesai.